

Modul S5 Sound Design

Ambient Sound und Musik, Erstellung von und Umgang mit Audio Assets, SoundCue Editor, (Jack) Foley, Audition, Sprache und Dialog

Autor/in Sebastian Hirsch**Stand** 24.03.2021Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences
H M K W**Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:**

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4					
1. Semester		2. Semester	3. Semester		4. Semester	5. Semester		6. Semester	7. Semester		Summen			
SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL
						Praktikum	2	5	150			2	5	150

Kontaktstunden: 30 UE = 22,5 Std (15 Wochen * 2 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 127,5 Std

Workload: 150 Std**Häufigkeit des Angebots**jedes Semester ☒ größere Abstände:jedes Studienjahr ☐**Lehr-/Lernformen****Anmerkungen:**

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache☒ Deutsch☐ Englisch☐ andere:**Prüfungsform**☐ Klausur☐ Hausarbeit☐ Referat☐ Mündliche Prüfung☒ Portfolioprüfung**Kompetenzvoraussetzungen**

Methodisch: --

Fachlich: --

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit

anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen

Studiengängen: --

Beschreibung

Sound Design ist die kreative Arbeit mit Klängen und Geräuschen und hat in den digitalen Medien zunehmend an Bedeutung gewonnen. In Computer- und Videospielen ist narratives Sounddesign zur Unterstützung von Gameplay und Immersion ein elementarer Gestaltungsfaktor, welcher z. B. für die charakteristische Ausprägung von Interaktion eine wichtige Rolle spielt. Die Aktionen eines Spielers können Dialoge, Soundeffekte, Raumklang und Musik auslösen. Hierbei stellen sich dem Sound Designer besondere Erfordernisse, wie z. B. erhöhte Wiederholungshäufigkeit, Interaktivität und Dynamik, oder ressourcensparende Arbeitsweisen, um nur einige zu nennen.

Die Möglichkeiten, gezielt Klang zu erzeugen, waren noch nie so vielseitig wie heute. Innovative und fortschrittliche Konzepte für die Audioprogrammierung von Spielen sind daher eine wichtige Herausforderung und Qualifikation für Game- und Interaktionsdesigner. Funktionale Klänge, hörbare Daten, klingende Geräte oder Dialoge und gestaltete Hörerfahrungen fassen ein breites Spektrum verschiedener Forschungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zusammen, die sich mit dem Zusammenspiel von Interaktion und Klängen auseinandersetzen. Eine gute Gestaltung funktionaler Klänge lässt sich ohne die differenzierte Betrachtung kontextueller Bezüge und Zusammenhänge wie z. B. Soundmuster oder Klangsynthesen nur schwer bewerkstelligen. Neben pragmatischen Kriterien wie Effektivität und Effizienz der Interaktion sind auch weitergehende Aspekte wie Emotionen, Ästhetik und Motivation bei der auditiven Gestaltung interaktiver Systeme zu berücksichtigen.

Die Studierenden erfahren, wie sie mit spezifischen eigenen Aufnahmen, geplant akustisches Ambiente erschaffen. Neben der Recherche und Erfassung mit digitalen Aufnahmegeräten mobil und im Studio umfasst das Modul auch die Erzeugung eigener Soundmetaphern wie z. B. durch Foley. Der Umgang mit den Audio Daten und Musik sowie deren Abmischung und Weiterverarbeitung in Programmen wie z. B. Adobe Audition wird dabei ebenso thematisiert wie die Einbindung der Sound Effekte in Game Engines und die Zusammenarbeit mit Audioprogrammierern und Sounddesignern. Dieses Modul schlägt daher die Brücke von der Komposition von Musik und Soundeffekten hin zu deren Einbindung in interaktive Medien.

Mögliche Inhalte

- Grundbegriffe und Grundlagen der Klangerzeugung
- Taxonomie von Ton und Informationen
- Akustische Schnittstellengestaltung (ikonisch, symbolisch, metaphorische, sprachlich)
- Musik-Pattern sinnvoll auswählen und mit Soundeffekten
- Multidimensionalität des Klanges
- Manipulation von Klangparametern
- Interaction Design und akustisches Feedback
- Komposition oder Aufnahme, Gestaltung und Einsatz eigener akustischer Artefakte

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1.	Grundlagen der Klangerzeugung	Wahrnehmung, Akustik, Aufnahmeverfahren	Überblick und Kenntnisse erwirtschaften für die Aufgabe akustischer Elemente bei Interaktion und Spiel
2.	Komposition und Erzeugung	Analoge und digitale Erzeugung akustischer Klangelemente, Mustererkennung und Taxonomie, Soundlibraries	Eigene Töne erzeugen und einordnen können, Soundressourcen verstehen und nutzen, eigene Libraries anlegen
3.	Ausprägung von akustischen Elementen	Bearbeitung, Manipulation von Tönen, Tonalität und Tonfarbe, Instrumentation, Soundhierarchy, Dynamik	Bildung einer eigenen Beurteilungs- und Gestaltungskompetenz für akustische Ereignisse und Ausprägungen

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Thomas Görne	Sounddesign: Klang Wahrnehmung Emotion	Carl Hanser Verlag	ISBN-10: 3446442979
2	Ric Viers	Sound Effects Bible: How to Create and Record Hollywood Style Sound Effects	Michael Wiese Productions	ISBN-10: 1932907483
3	Vanessa Theme Ament	The Foley Grail: The Art of Performing Sound for Film, Games, and Animation	Routledge	ISBN-13: 9780415840859
4	G. W. Childs	Creating Music and Sound for Games	Course Technology PTR	ISBN-10: 9781598633016
5	Guy Somberg	Game Audio Programming – Principles and Practices,	Taylor & Francis Inc	ISBN-10: 149874673X
6	Karen Collins	Game Sound – An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design	The MIT Press	ISBN-10: 026203378X
7	Guy W. Lecky-Thompson	Infinite Game Universe – Level Design, Terrain, and Sound	Charles River Media	ISBN-10: 1584502134
8	David M Bourg, Bryan Bywalec	Physics for Game Developers – Science, math, and code for realistic effects	O'Reilly and Associates	ISBN-10: 9781449392512
9	Karen Collins	Playing with Sound – A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games	The MIT Press	ISBN-10: 0262018675
10	Vanessa Theme Ament	The Foley Grail – The Art of Performing Sound for Film, Games, and Animation	Routledge	ISBN-10: 9780415840859
11	Guy Somberg	Game Audio Programming 2: Principles and Practices	Taylor & Francis Inc	ISBN-10: 1138068918
12	Kai Bronner	Audio-Branding. Entwicklung, Anwendung, Wirkung akustischer Identitäten in Werbung, Medien und Gesellschaft	Fischer, Reinhard	ISBN-10: 3889274110
13	Joseph Cancellaro	Exploring Sound Design for Interactive Media (Design Exploration Series)	Cengage Learning	ISBN-10: 1401881025
14	Hans Jörg Friedrich	Tontechnik für Mediengestalter: Töne hören - Technik verstehen – Medien gestalten	Springer	ISBN-10: 9783540718697
15	Tony Gibbs	The Fundamentals of Sonic Art & Sound Design	AVA Publishing SA	ISBN-10: 2940373493